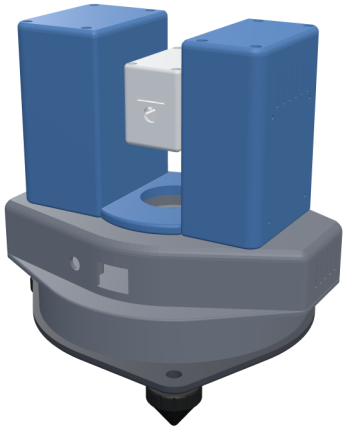
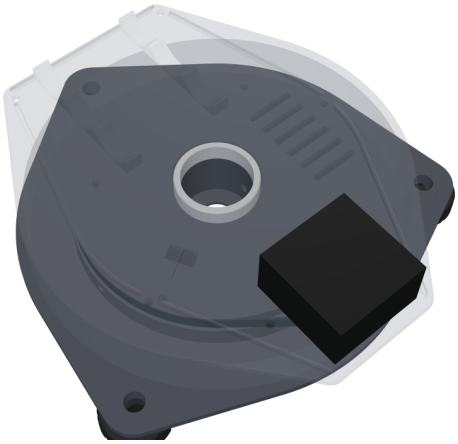
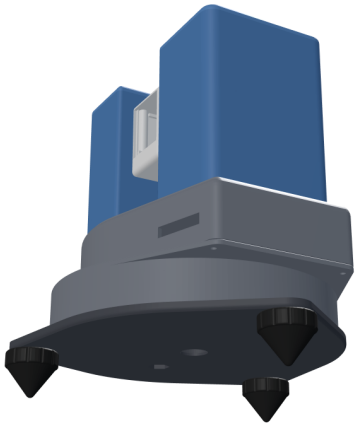
Станция замеров помещений

Версия v6 · сборка, все детали, электрика, первый запуск









Габарит	198 × 160 × 196 мм, дно Ø172 + 3 ножки
Масса	≈1,7 кг с аккумулятором
Высота луча	156 мм над опорой (на ножках), штатив — гайка 1/4"
Ось Hz	без ограничения по кругу: ремень GT2, шкив 192T (печать) / 16T, 1:12, 76 800 шаг/об
Ось V	шнуровой привод 1:10,8, узел V снимается целиком (шпилька наружу), −90°…+90°, 34 708 шаг/об
Дальномер	Bosch GLM 40 (порт 9600, ±1,5 мм) → позже модуль UART ±1 мм
Питание	3S 21700 (≈50 Вт·ч, 4,5–5 ч), зарядка 12,6 В 2 А через гнездо DC 5,5/2,1
Управление	Pi 4 + Arduino Nano + 2× TMC2209, пульт в браузере: Wi-Fi STATION → 10.42.0.1:8000

Источник: `station/cad/station.scad`, `station/BUILD.md`, чек-лист закупок. Размеры деталей и массы посчитаны по STL из репозитория.

1. Устройство

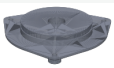
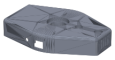
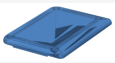
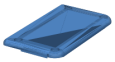
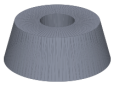
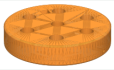
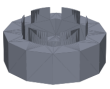
Станция состоит из неподвижной части (дно с ножками, ось-труба, шкив) и всего остального, что вращается по Hz вместе с аккумулятором и электроникой. Поэтому провода через ось не идут и токосъёмник не нужен.

Узел	Детали	Что внутри
Неподвижно: дно	base, spacer, foot ×3	шкив GT2 192T (зубья напечатаны заодно с дном), гнездо трубы на натяге, белая метка нуля Hz, гайка штатива 1/4", отверстие отвеса Ø16
Неподвижно: ось	труба Al 30×2 (72,5 мм)	на ней 2× 6806 корпуса; через неё светит отвес (V = −90°)
Палуба	deck	мотор Hz (вал вниз, шкив 16T), 3 банки 21700 на ложементах, BMS, TCRT5000; снизу — юбка камеры ремня
Корпус Hz	housing, collar	ступица 2× 6806, KCD1, гнездо DC, индикатор 3S, пузырёк (над мотором Hz); хомут сверху даёт преднатяг подшипников
Алидада	alidade, pod_lid_l, pod_lid_r	две башни-вилка: левая — узел V (отверстие Ø10 под шпильку снаружи), правая — Pi 4, Nano, драйверы, понижайки, INA219; 2× 608 оси V
Голова	head, head_lid	дальномер на рельсах, камера, инклинометр; окно из оргстекла 30×33×2; цапфы на гайках M8
Узел V	v_cart, v_hub, v_drum, v_knob	рамка + мотор V + барабан Ø70 + шнур с пружиной; вынимается вверх после снятия шпильки

Порядок сборки снизу вверх: дно → труба → проставка → палуба с мотором и ремнём → корпус → хомут → алидада → голова (правый болт) → узел V (шпилька снаружи) → электроника правой башни → крышки.

2. Печатные детали

Bambu Lab P1S, PETG HF, сопло 0,4, слой 0,2 мм, 4 стенки, 6 слоёв верх/низ, гироид 35–40 %, без поддержек. Масса — оценка по объёму модели при таких настройках.

	Деталь (файл STL)	Шт	Материал	Габарит, мм	≈ г/шт	Как класть
	**Тестовые кольца посадок** cad/fit_rings.stl	1	PETG	158×38×6	11	плоско; печатать первыми
	**Дно со шкивом 192T** cad/base.stl	1	PETG или PLA	198×192×32	252	плоско; **слой 0,12**, шов сзади, внешний периметр ≤60 мм/с; метка нуля — белым (AMS)
	**Проставка на трубе** cad/spacer.stl	1	PETG	36×36×8	2	плоско
	**Палуба** cad/deck.stl	1	PETG	195×171×33	72	юбкой вверх
	**Корпус Hz** cad/housing.stl	1	PETG	195×132×34	144	верхом на стол («Положить на грань»)
	**Хомут трубы** cad/collar.stl	1	PETG	36×36×8	2	плоско
	**Алидада (2 башни)** cad/alidade.stl	1	PETG	156×94×104	150	низом на стол
	**Крышка левой башни** cad/pod_lid_l.stl	1	PETG	57×79×7	20	верхом на стол; можно цветом
	**Крышка правой башни** cad/pod_lid_r.stl	1	PETG	47×79×6	16	верхом на стол
	**Голова** cad/head.stl	1	PETG светлый	50×60×44	28	низом на стол
	**Крышка головы** cad/head_lid.stl	1	PETG светлый	36×60×4	6	верхом на стол
	**Рамка узла V** cad/v_cart.stl	1	PETG	4×74×95	24	плашмя
	**Конус цапфы V** cad/v_hub.stl	1	PETG	26×26×11	4	широким торцом вниз
	**Барабан V Ø70** cad/v_drum.stl	1	PETG	70×70×14	30	плоско, канавка без поддержек
	**Гайка-барашек M8** cad/v_knob.stl	1	PETG	22×22×10	2	плоско
	**Ножка-конус** cad/foot.stl	3	TPU 95A	30×30×26	9	основанием вниз; с внешней катушки, не через AMS
	**Мини-марка Ø50×70 (по желанию; большая — target_cyl Ø100×250)** cad/target_mini.stl	3	PETG белый матовый	50×80×70	39	стоя

Итого пластика на станцию (без марок): ≈0.79 кг + отходы и пробы ≈0,2 кг. Взять 2 кг PETG HF (тёмный + светлый) и 0,25 кг TPU 95A.

Посадки проверить до печати больших деталей. fit_rings — 4 кольца Ø −0,15 / −0,05 / +0,05 / +0,15 мм (1–4 риски). Выбрать кольцо, которое надевается на трубу туго, рукой с усилием, и вписать его поправку в T_FIT. Посадки подшипников: 6806 — Ø42,15, 608 — Ø22,15. Подшипник должен входить от пальца с лёгким натягом. Если туго или свободно — поправить BH_OD / B_OD в station.scad и перегенерировать STL (`openscad -D 'part="base"' -o base.stl station.scad`).

3. Покупные компоненты

Из чек-листа закупок (claude.ai/artifact/S2E3DfvtT2AqEj4JicZCKV) на момент выпуска документа. ✓ — отмечено как купленное. Цены ориентировочные, zł.

	Позиция	Шт	≈ zł	Где	Куда идёт
	Оптрон PC817 + резисторы 1 кОм (порт и кнопка Bosch)	1 набор	5	Allegro	кнопка «замер» Bosch от GPIO17
	Понижайка MP1584 регулируемая (3,0 В вместо 2×AAA)	1	8	Allegro	3,0 В для Bosch вместо 2×AAA
	Ремень GT2-6 замкнутый 400 мм	2 (1 запас)	20	Allegro	Hz: шкив 192T дна ↔ 16T мотора
	Подшипник 608-2RS (ось V)	2	10	Allegro	ось V в стенках башен
	KCD1 + держатель предохранителя 5 A + гнездо DC 5,5/2,1	1 компл.	12	Allegro	стенка −Y корпуса
✓	Винты/гайки M3, M4 (набор)	1	25	Allegro	крепёж (см. ведомость крепежа)
	Шнур V: плетёнка Vectran/Dyneema 0,5 мм	1	8,9	Allegro	шнур V ≈0,6 м
	Пружины растяжения Ø5–6 × 25–30 мм + бусины Ø3–4	набор	14,99	Allegro	натяжение шнура V (Ø≤5,5 × 22–30 мм)
	Провод силиконовый 22 и 26 AWG	1+1	25	Allegro	питание 22 AWG, сигналы 26 AWG
	Пузырёк Ø15, оргстекло 2 мм	1	15	Allegro	пузырёк Ø15 в корпусе; оргстекло 30×33×2 — окно головы
	PETG HF 2 кг (тёмный + белый), PLA 1 кг	—	220	Allegro	печать
	Фотостойки под цилиндры-марки	3	120	Allegro	под цилиндры-марки
	Светоотражающие марки (наклейки)	20	20	Allegro	опорные марки
	TMC2209 BigTreeTech v1.3	3	60	kamami.pl	драйверы Hz и V (3-й — запас)
	NEMA17 плоский 17HS4023	2	80	kamami.pl	моторы Hz (палуба) и V (узел V; вал укоротить до 18 мм)
	Зарядник 12,6 В 2 A, DC 5,5/2,1	1	35	kamami.pl	внешний, в станцию не ставится
	INA219	1	12	kamami.pl	напряжение/ток на пульт (I2C 0x40)
	BMS 3S 20 A с балансировкой	1	15	gotronik.pl	защита и балансировка 3S
	Индикатор заряда 3S	1	8	gotronik.pl	окно на скошенной стенке корпуса
	Понижайка 5 В 5 A XY-3606 (для Pi)	1	12	gotronik.pl	5 В для Pi 4 (правая башня)
	Шкив GT2 16T, вал 5 мм, ширина 6	1	7,9	Botland	на вал мотора Hz
	Латунные вставки M3	30	15	Botland	крышки башен / винты в пластике
	Разъёмы JST-XH (набор)	1	15	Botland	разъёмы моторов, датчиков, питания
	Подшипник 6806-2RS 30×42×7 (ось Hz)	4 (2 запас)	15	Прочие	ступица корпуса Hz (2 шт.)
	Труба Al 30×2, отрезок 0,1 м	1	15	Прочие	ось Hz, отрезать 72,5 мм, торцы — под 90°
	Шпилька M8 ×60 + 3 гайки M8	1	5	Прочие	см. ведомость крепежа
	Ячейки 21700 Samsung 50E / Molicel P42A, с лепестками	3	90	Прочие	аккумулятор 3S, только с приварными лепестками
	Pi Camera Module 3 Standard (не Wide/NoIR)	1	140	По желанию	фото стен → развёртки

	Позиция	Шт	≈ zł	Где	Куда идёт
	Шлейф CSI 15-pin Standard–Standard 300 мм (Pi 4)	1	15	По желанию	голова → Pi через щель правой башни
	Инклинометр SCL3300 (точнее MPU6050)	1	300	По желанию	вместо MPU6050 (точнее нивелир)
	Штатив с винтом 1/4" — только если нет	1	150	По желанию	
	Модуль дальномера UART ±1 мм 50 м — замена Bosch	1	290	По желанию	замена Bosch

Уже есть: Bosch GLM 40 (3 601 K72 900), Raspberry Pi 4 + microSD, Arduino Nano, MPU6050, TCRT5000, лабораторный БП ZK-4KX.

Ведомость крепежа и мелочей

Посчитано по отверстиям модели. Позиции с пометкой «докупить» в чек-листе отсутствуют или указаны не полностью.

Позиция	Шт	Куда	Статус
Шпилька M8 (отрезки 3×30 + 1×60 мм)	1 м	ножки (3), левая цапфа головы (1)	докупить: в списке только 60 мм
Болт M8×16	1	правая цапфа головы (не длиннее: внутри голова, модуль)	докупить
Гайка M8	10	дно 3 + ножки 3 + голова 2 + барашек 1 + запас 1	докупить: в списке 3
Гайка 1/4"-20	1 (+3)	дно — штатив (+ марки)	докупить
Винт M4×16 + гайка M4	4	алидада → крышка корпуса (гайки в шестигранниках снизу)	набор M3/M4
Винт M3×8	8	мотор Hz (пазы палубы) 4, мотор V (рамка) 4	набор M3/M4
Винт M3×10 или саморез 3×10	8	палуба → корпус (бобышки Ø2,8)	набор M3/M4
Саморез 2,9×13 или M3 + вставка	8	крышки башен	вставки M3
Винт M3×20 + гайка	1	хомут трубы (преднатяг 6806)	набор M3/M4
Винт M3×8 + гайка	1	модуль TCRT5000 на палубе	набор M3/M4
Стойки M2,5×5 + винты M2,5×6	4+4	Pi 4 на стенке правой башни	докупить
Саморезы 2,2–2,5 × 6–8	≈10	крышка головы 4, камера 4, инклинометр 2	докупить
Латунная трубка 6×0,5, 10 мм	1	на вал мотора V (шнур), Loctite 638 / эпоксидка	докупить
Стяжки 2,5 мм	≈20	дальномер на рельсах головы, провода	есть / докупить
Бусины Ø3–4 или обжимные трубки	2	концы шнура V	докупить
Конденсатор 100 мкФ 25 В	2	VMOT каждого TMC2209	докупить
Резисторы 1 кОм, 330 Ом	2+1	UART Bosch, светодиод PC817	набор с PC817
Перфоплата 50×70, гребёнки 2,54	1	Nano + 2 драйвера	докупить
Предохранитель 5 А 5×20	2	в держатель (1 запас)	с KCD1
Термоусадка, вспененный скотч	—	банки, BMS, пайка	есть / докупить
Магниты 6×3 (по желанию)	8	крышка левой башни без винтов	по желанию

Инструмент

Паяльник 60 Вт и припой; паяльник с насадкой или жало для вплавления латунных вставок М3; мультиметр; штангенциркуль; шестигранники 2,5 / 3; ключи 7 и 13; метчик М3 (по желанию); суперклей; Loctite 638 или эпоксидка; ножовка по металлу и напильник для трубы; ПК с Raspberry Pi Imager и Arduino IDE.

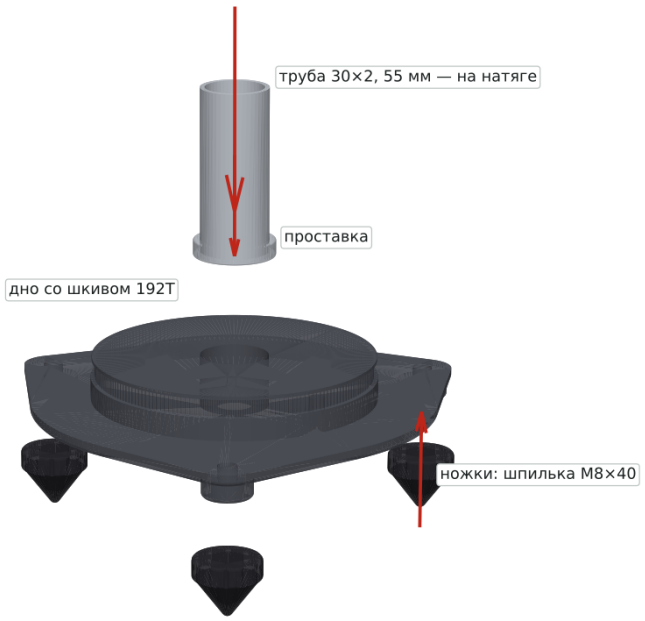
4. Сборка

> **Порядок важен.** Болт правой цапфы ставится до Pi 4 (иначе не хватит места в башне). Шпилька левой цапфы вставляется **снаружи** через отверстие Ø10 в наружной стенке левой башни. Ремень надевается через окно в юбке палубы.

4.1 Подготовка

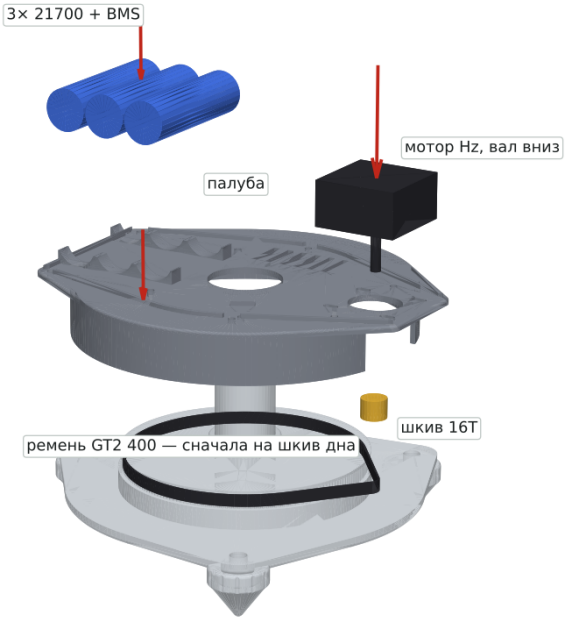
1. Напечатать **fit_rings**, подобрать натяг трубы и посадки подшипников (раздел 2). При необходимости перегенерировать STL.
2. Отрезать трубу 30×2 длиной **72,5 мм** (низ — в гнезде дна, верх — под хомутом над корпусом), торцы под 90°, снять заусенцы. Штангенциркулем замерить фактический Ø трубы и записать.
3. Вплавить латунные вставки М3 в 8 стоек крышек башен (по желанию).
4. Вложить гайки: М8 в шестигранники бобышек дна снизу (3), М8 в шестигранники боков головы (2), 1/4" в дно снизу (X = 42 мм), М4 — в 4 шестигранника под крышкой корпуса изнутри **до** установки корпуса на палубу; гайку М8 вклеить в барашек v_knob.
5. **Вал мотора V укоротить до 18 мм** от фланца (ножовка, напильник, без нагрева мотора): вал 24 мм упирается во внутреннюю стенку левой башни. На укороченный вал посадить латунную трубку 6×0,5 длиной 10 мм на Loctite 638: она закрывает лыску вала, без неё ошибка до 0,2°.

4.2 Дно и ось (неподвижная часть)



6. Запрессовать трубу в гнездо дна до упора (дно гнезда — 1,5 мм над низом), строго вертикально (струбцина через проставку). Каплю суперклея — по желанию. Зажимных винтов нет: натяг держит трубу соосно со шкивом.
7. Проверить белую метку нуля на верхней реборде шкива (AMS) — иначе наклеить белую полоску 14×4 мм.
8. Ножки: шпилька М8×**30** в гайку бобышки снизу, на неё ножка TPU (в ножке своя гайка). Шпилька не должна выходить выше дна.
9. Надеть проставку **spacer** на трубу до шкива — на неё ляжет внутреннее кольцо нижнего 6806.
10. Надеть ремень GT2 400 мм на шкив 192T дна.

4.3 Палуба: мотор Hz, аккумулятор



11. Мотор Hz (17HS4023) фланцем на палубу, вал вниз. Снизу 4 винта M3×8 через пазы.

12. Снизу на вал — шкив 16T, зубья на уровне зубьев шкива дна, стопорные винты — на лыску. Конец вала ≥3 мм над дном.

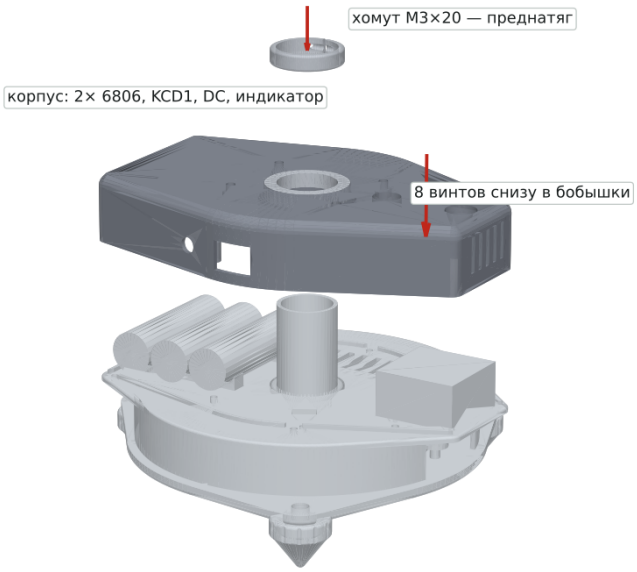
13. Межосевое: центр вала мотора в 73,3 мм от центра отверстия палубы (штангенциркуль), затянуть 4 винта. **После установки на ось внутренние 2 винта недоступны** — межосевое выставляется здесь.

14. Модуль TCRT5000 — сверху палубы над окном, датчиком вниз, винт M3×8.

15. Банки 21700 с приварными лепестками: собрать 3S, термоусадка, уложить в ложементы на вспененный скотч. BMS — над вентиляционными прорезями (+Y). **Не паять по корпусу банки.**

> Перед установкой корпуса проверить на столе: банки → BMS → мультиметр на P+/P−: 11–12,6 В.

4.4 Корпус Hz и установка на ось



16. Запрессовать нижний и верхний 6806 в ступицу корпуса.

17. Установить в корпус: KCD1 (стенка −Y; стенка 2,6 мм — если защёлки не входят, снять фаску изнутри или посадить на клей), гнездо DC 5,5/2,1, индикатор 3S, пузырёк Ø15 на клей в гнездо над мотором Hz.

18. Провода питания вывести к отверстию Ø14 (X = 45 мм) в крышке корпуса — они уйдут в правую башню.

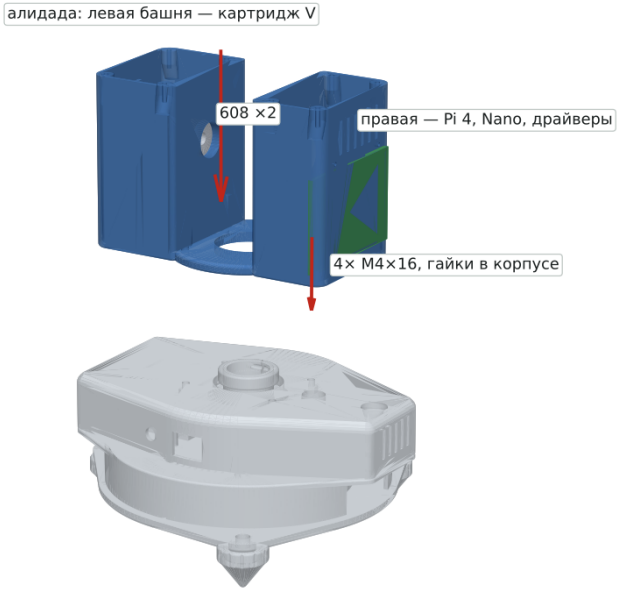
19. Корпус на палубу по буртику, снизу 8 винтов M3×10 в бобышки (4 из них окажутся внутри юбки — затянуть сейчас).

20. Опустить узел палуба+корпус на трубу: ремень уже на шкиве дна. Через **окно в юбке** (со стороны мотора) завести ремень на шкив 16T: часть зубьев накинуть, затем поворачивать корпус рукой — ремень накатится на шкив.

21. Через окно проверить натяжение: ремень прогибается пальцем на 2–3 мм. Слабо или туго → снять узел, переставить мотор на 0,5–1 мм, повторить. Провернуть корпус на 3–4 оборота — без проскока. Окно закрыть алюминиевым скотчем.

22. Надеть хомут **collar** на трубу, прижать к внутреннему кольцу верхнего 6806 лёгким усилием, затянуть винт M3×20. Корпус крутится без качания и без заеданий.

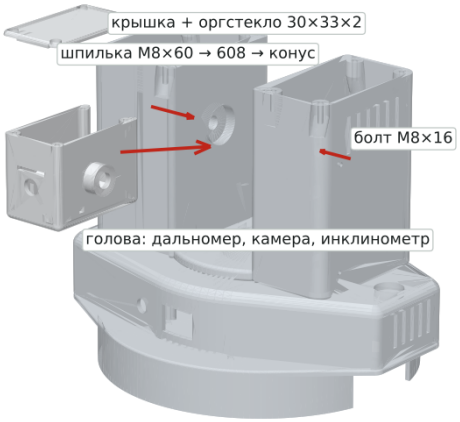
4.5 Алидада



23. Запрессовать 2× 608 в гнёзда внутренних стенок башен.

24. Пропустить провода из корпуса в правую башню, поставить алидаду на корпус, 4× M4×**16** сверху в гайки корпуса (не длиннее: под двумя левыми — банки, зазор 1,8 мм).

4.6 Голова



25. Дальномер на рельсы головы стяжками: луч по оси Y через пересечение осей (z = 0). Bosch GLM 40 — плата с оптикой без корпуса; крепление уточняется после вскрытия прибора.

26. Камера (если есть) — над лазером, 4 самореза; шлейф CSI 300 мм назад. Инклинометр — на 2 стойки сзади, ось X вдоль луча.

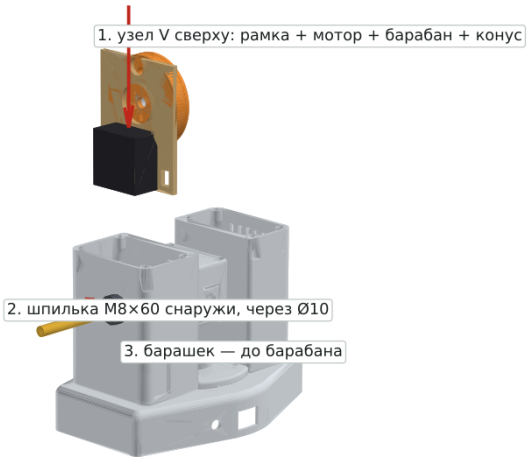
27. Оргстекло 30×33×2 в паз сверху, крышка головы (4 самореза).

28. Опустить голову сверху между башнями (зазор между цапфами и стенками по 1 мм).

29. Правая цапфа — сейчас, пока в правой башне пусто: болт M8×**16** изнутри башни через 608 в гайку головы (M8×20 выходит в голову на 4 мм и упирается в плату дальномера).

30. Кабели головы — через щель во внутренней стенке правой башни под осью, петля на ±100°.

4.7 Узел V (мотор, барабан, шнур)



31. На столе: мотор V на рамку v_cart (4× M3×8, разъём JST-XH 4). Шнур на барабан: узел с бусиной — в карман A, по спирали, 4 витка на латунную втулку вала, остаток по спирали к карману B, петля — на пружину (растянута на 10–15 мм).

32. Конус v_hub вставить в гнездо барабана буртиком наружу.

33. Опустить узел сверху в левую башню: рамка — в направляющие, барабан с конусом — между рамкой и внутренней стенкой, отверстия на оси V.

34. Барашек v_knob взять в руку внутри башни у окна рамки. **Шпильку M8×60 вставить снаружи** через отверстие Ø10 наружной стенки: через барашек (накручивая) → окно рамки → барабан → конус → 608 → вкрутить в гайку головы **заподлицо с её внутренним торцом**, не глубже (дальше — плата дальномера). Метку глубины нанести на шпильку заранее: 62 мм от наружного конца.

35. Довернуть барашек до барабана и затянуть рукой: пакет барабан → конус → кольцо 608 → бобышка головы зажат. Голова вращается без люфта.

36. Снять узел для замены шнура: барашек отвернуть, шпильку выкрутить наружу, узел вынуть вверх (конус придержать).

4.8 Электроника правой башни

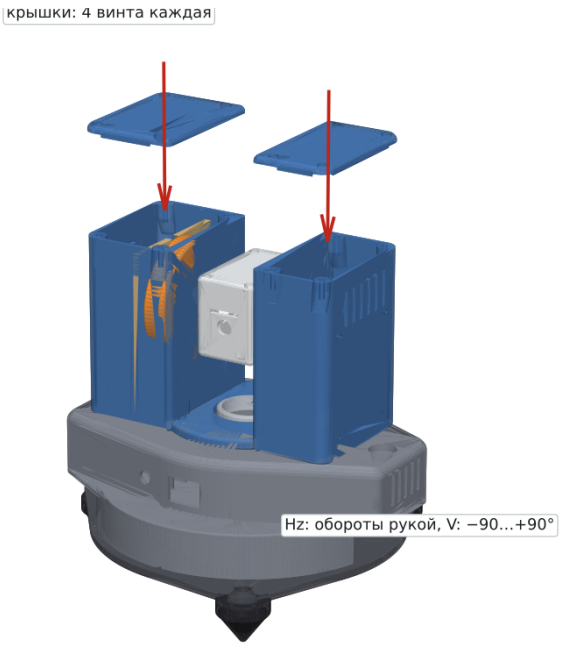
37. Pi 4 стоймя на наружной стенке на стойках **M2,5×5** (не 10), разъёмы USB/Ethernet — вверх.

38. Перфоплата ≤60×45 — у внутренней стенки ниже оси (не выше 55 мм от пола башни), с вырезом 24×9 напротив щели кабелей головы. Nano и 2× TMC2209 — компоненты высотой до 21 мм, без высоких радиаторов (ток 0,7 А).

39. XY-3606, INA219, MP1584 — на свободное место перфоплаты (сторона +Y) или на изоленту к стенке. Проверено по габаритам: впритык, но без пересечений.

40. Выставить XY-3606 на 5,1 В, MP1584 на 3,0 В **до** подключения Pi и Bosch. Схема — раздел 5.

4.9 Закрытие



41. Крышки башен: по 4 винта. Прижим левой крышки держит рамку узла V.

42. Провернуть руками: Hz — несколько полных оборотов, V — от −90° до +90°. Провода не натягиваются, ничего не трётся.

5. Электрика

Питание

Откуда	Куда	Провод / примечание
3× 21700 (B−, B1, B2, B+)	BMS 3S	балансировочные — по схеме BMS; силовые 18–20 AWG
BMS P+	предохранитель 5 A → KCD1 → шина +12 В	22 AWG; P− — шина GND
Гнездо DC 5,5/2,1	BMS P+ / P−	зарядка 12,6 В 2 А, ≈2,5 ч; центр — плюс
Шина +12 В	индикатор 3S	после выключателя — не разряжает в выкл.
Шина +12 В	INA219 Vin+ → Vin− → потребители	INA219 в разрыв плюса
+12 В после INA219	VMOT обоих TMC2209	+ конденсатор 100 мкФ 25 В у каждого драйвера
+12 В после INA219	XY-3606 → 5,1 В → Pi 4 pin 2 (5V), pin 6 (GND)	провод 20–22 AWG, коротко
5 В (XY-3606)	MP1584 → 3,0 В → Bosch «+» батарейного отсека	минус Bosch — общий GND

Сигналы

Устройство	Вывод	Подключение
Arduino Nano	USB	USB Pi 4 (/dev/ttyUSB0), от него же питание Nano
Nano → TMC2209 Hz	D2 STEP, D5 DIR, D8 EN	VIO — 5V Nano, GND общий; MS1 = VCC, MS2 = GND → 1/32
Nano → TMC2209 V	D3 STEP, D6 DIR, D8 EN	MS1 = MS2 = VCC → 1/16
TMC2209 → моторы	A1 A2 / B1 B2	пары обмоток найти мультиметром (≈2–3 Ом внутри пары); разъём JST-XH 4
TCRT5000 (нуль Hz)	DO / VCC / GND	Nano D9 / 5V / GND; потенциометром — срабатывание только на белой метке
INA219	SDA / SCL / VCC / GND	Pi pin 3 / 5 / 1 (3,3 В) / 9; адрес 0x40
MPU6050	SDA / SCL	Pi pin 3 / 5, 3,3 В; адрес 0x68
SCL3300 (по желанию)	MOSI MISO SCLK CS	Pi pin 19 / 21 / 23 / 24 (CE0), 3,3 В pin 17, GND pin 20
Bosch GLM 40 — порт	одна площадка RX/TX	Pi GPIO14 (pin 8) → 1 кОм → площадка; Pi GPIO15 (pin 10) → площадка напрямую; GND
Bosch — кнопка «замер»	контакты кнопки	PC817: анод ← 330 Ом ← GPIO17 (pin 11), катод → GND; транзистор оптрона параллельно кнопке
Камера Module 3	CSI	разъём CAMERA Pi 4, шлейф 15-pin 300 мм, контакты к плате

Bosch: порт ещё не найден. Протокол разобран для PLR15/GLM 20/GLM 100C, для GLM 40 не подтверждён. Вскрыть, сфотографировать плату, на каждой площадке через 1 кОм: `python3 station.py sniff 9600 --send "c0 40 00 ee"`. Ответ `c0 40 00 ee 00 04 …` — порт найден. Случайные команды не слать: можно стереть прошивку.

Ток моторов TMC2209 — 0,6–0,7 A RMS, Vref по инструкции BigTreeTech для этого тока. Драйверы не подключать и не отключать при поданном VMOT.

6. Первый запуск

1. Записать Raspberry Pi OS Lite (64-bit) на microSD, включить SSH. `sudo raspi-config`: Serial — login shell **No**, hardware **Yes**; I2C и SPI — **Yes**. В `/boot/firmware/config.txt`: `enable_uart=1`, `dtoverlay=disable-bt`.
2. Скопировать папку `station/pi`, выполнить `sudo bash pi/setup_web.sh МойПароль` — точка доступа STATION и автозапуск пульта.
3. Прошить Nano: `firmware/station/station.ino`, библиотека AccelStepper.
4. config.json рядом со station.py: `"laser": {"preset": "bosch", "trigger_gpio": 17}`, `"base_drop_mm": 156`, `"battery": {"ina219": 64, "cells": 3}`.
5. Проверка без дальномера: `python3 station.py imu` — голова горизонтально: Z ≈ +1; луч вверх — X растёт. Иначе — `imu.axes/imu.sign`.
6. Планшет/телефон → Wi-Fi **STATION** → `http://10.42.0.1:8000`. «Наводка»: Hz и V двигаются в нужную сторону, нуль Hz находится.

Калибровка (один раз после сборки)

1. Постоянная дальномера: рулеткой ширина комнаты W на высоте луча; «Скан» даёт W′ → `cal.d0 = (W − W′)/2`.
2. «Индекс V» — 8 пар замеров по потолку через зенит.
3. «Круг Hz +» ×4, каждый раз поворачивая станцию целиком на ~90°, затем «Круг Hz =» — поправка печатного шкива.
4. Камера: `python3 station.py camcal` (лист A4 с кружком Ø40 на 2–4 м).
5. Проверка: «Точка +» по двум меткам на стене против рулетки; полный оборот на метку — расхождение ≤0,01°.

Нормы приёмки

Проверка	Норма
Повтор точки на стене 5 м, 20 ходов Hz	разброс ≤1 мм (0,011°)
Дальномер, 30 замеров по стене 3 м	СКО ≤1,5 мм (Bosch), среднее = рулетке ±2 мм
Шаги на оборот Hz (calrev ×3)	разброс ≤0,01 %
Комната: скан против рулетки с диагоналями	≤3 мм
Полный оборот Hz на метку	≤0,01°

Регулярно

На каждой стоянке — «Калибровка» (1–2 мин: метка нуля Hz, наклон, ноль V, компенсатор). «Индекс V» — раз в месяц и после удара. «Круг Hz» — раз в год и после замены ремня, шкива мотора или разборки дна. Шнур V проверять раз в год; замена шнура V — узел снимается за ~5 мин.